

2023340101003878

 天地信息网络研究院  
TIAN DI INFORMATION NETWORK RESEARCH INSTITUTE

合同编号: SO20231114060006

XS—2023-25

安徽省技术合同认定登记专用章  
合肥高新区科技局登记点

技术合同  
认定登记员  
裴 葛  
3401045537

# 技术开发合同

乙方: 天地信息网络研究院(安徽)有限公司

215

13655894208

甲方：安徽绵旺电子有限公司

营业执照号码：91340111MA2WNJ7U7Q

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区九龙路 478 号高校三  
创园 2 栋 422 室

法定代表人：张小四

联系人及联系电话：汪华 18356053267

乙方：天地信息网络研究院（安徽）有限公司

营业执照号码：91340100MA2TR81NOP

注册地址：合肥市高新区习友路 3366 号博微产业园一期系统协  
同设计测试中心

法定代表人：李劲松

联系人及联系电话：钱海明 18715102140

本合同为甲方委托乙方就 基于实景三维与视频融合的生态时空  
一张图系统研发 项目进行的专项技术开发，并支付相应的技术开发  
报酬。为明确各自的权利和义务，双方经过平等协商，根据《中华人  
民共和国民法典》等有关法律法规的规定，订立本合同。

### 一、委托事项

#### 1.1 委托开发技术的内容、形式和要求

开发并部署一套基于实景三维与视频融合的生态时空一张图系  
统平台（B/S 架构）。

#### 1.2 委托开发的技术应达到的技术指标和参数：

技术指标见《技术协议书》。

#### 1.3 成果形式

一套基于实景三维与视频融合的生态时空一张图系统平台（B/S架构），主要包括自动建模、模型加载、模型与视频融合及视频展示等功能。

#### 1.4 其他要求

（1）技术开发地点：合肥。

（2）技术开发质量要求：必须满足 1.2 的要求。

#### 2. 服务成果交付时间、方式

2.1 交货时间：合同签订后 60 个工作日内；

2.2 服务验收：甲方收到乙方服务成果后，应对服务成果进行验收，并形成验收文件。

#### 二、收费方式

本合同服务总价：人民币 455000 元（大写人民币：肆拾伍万伍仟元整）。签订合同后，向乙方支付总合同款 20%共玖万壹仟元整（¥91000.00）；项目完成后，向乙方支付总合同款 60%共贰拾柒万叁仟元整（¥273000.00）；验收合格后，向乙方支付总合同款 20%共玖万壹仟元整（¥91000.00）。

乙方开具等额增值税普通发票（免税），并对发票的准确性和真实性负责，否则甲方有权拒付相关款项。

#### 3、乙方收款账户

账 户 名：天地信息网络研究院（安徽）有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司合肥科技支行

账 号：1302049809201915561

#### 4、甲方开票信息

账户名称：安徽绵旺电子有限公司

开 户 行：中国建设银行股份有限公司合肥中环城支行

共和国相关法律法规。由本合同引起的争议或纠纷，甲乙双方应本着公平、合理、平等互利的原则协商解决。不能通过协商解决的，双方应向合肥仲裁委员会提起仲裁。

#### 七、不可抗力

“不可抗力”是指超出了一方所能合理控制的范围，在受影响的一方加以合理的注意之下仍不可避免并不能克服的任何条件，包括但不限于洪水泛滥、地震、战争；但是，资金或融资不足不得被视为不可抗力。因不可抗力使得本合同履行不可能，双方互不承担责任。一方违约后发生不可抗力的，不能免责。

#### 八、通知

除本合同另有约定外，关于本合同的所有通知均以书面形式（包括向本合同约定的双方联系地址邮递送达，或向本合同约定的联系人电子邮箱送达）发出，邮递送达的，以物流显示的收件方的签收时间为有效送达时间；电子邮件送达的，以邮件内容到达收件人电子邮箱系统时间为有效送达时间。

甲方联系人： 汪华

联系方式： 18356053267

联系地址： 安徽省合肥市经济技术开发区九龙路 478 号高校三创园 2 栋 422 室

乙方联系人： 钱海明

联系方式： 18715102140

联系地址： 合肥市高新区创新产业园 A3 楼

任何一方联系方式变更的，变更方须在变更之日起 5 日内书面通知另一方，否则由变更方承担因此造成的损失。

#### 九、附则

账 号： 34050145090500000810

### 三、知识产权及保密

乙方享有本协议项下开发技术的专利及软件著作权申请权和使用权。

1、甲方利用本合同标的成果（为履行本合同标的所做出的技术、数据及成果）所完成新的技术成果，归双方所有；甲方利用乙方提供的其他技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归双方所有。

2、乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归乙方所有。

3、乙方保证向甲方供应的服务，不存在侵犯第三方专有技术、知识产权以及其他财产权益的情形。因乙方原因出现侵权争议导致甲方被第三方起诉的，乙方承担甲方因此造成的全部直接损失和间接损失，包括但不限于应诉成本、诉讼费、律师费等全部成本、经济赔偿等。

4、本合同的“保密信息”是指一方（提供方）为履行本合同约定事项以书面、数字档案或其他任何方式所提供、披露给另一方（接受方）的标示有机密、秘密、或其他同等意义字样的文件、材料及信息，以及有关本合同的谈判、本合同的各项条款。未经对方同意，任何一方对在业务合作过程中所知悉的对方保密信息，以及财务经营情况或对方所提供的客户财务经营情况等商业秘密负有保密责任，未经对方或相关权利人书面许可，接受方不得以任何形式披露、公布、散布给除因实现本合同合作事项必须使用该保密信息的公司高级管理人员、员工外的第三方。本保密条款在本合同有效期内及本合同终止后仍然有效。

### 四、违约责任

1、本合同任何一方违约，违约方均应对守约方因此产生的经济损



失承担赔偿责任，赔偿范围包括但不限于：守约方为履行本合同支出的一切合理的费用，及守约方根据本款为实现自己的请求而发生的诉讼费、律师费、差旅费的一切合理费用。

2、若因乙方原因造成的乙方不能按照合同约定的交期按质、按量、按期交付，则乙方应自延迟之日起按项目款的 1 %/日的标准支付违约金。若乙方违反保密约定或单方面终止合作，乙方承担本合同总价款 30 %的违约金，同时赔偿因泄密给甲方造成的一切损失。因乙方在项目实施过程中侵犯了甲方以及其他任何第三方的合法权益，如果甲方收到上述指控和诉讼，乙方将自费就上述指控为甲方答辩，并支付法院或仲裁机构最终裁定的一切费用、损害赔偿和律师费，并对甲方的一切可预见的合理损失负有赔偿责任。

#### 五、合同变更、终止和解除

1、合作的一方经营状况发生变化或其他原因影响协议的履行时，双方可协商决定变更、终止或解除本协议的全部或部分并另行签订补充协议加以确认，补充协议经双方签字盖章后生效，如若双方未就相关事项签订补充协议的，仍应依本协议约定继续履行，否则视为违约。给非责任方造成损失的，非责任方有权要求责任方赔偿。

2、如乙方单方面终止合作，应提前 15 个工作日内以书面形式告知甲方，同时乙方在承担违约金外还需赔偿甲方相应损失（包括但不限于应诉成本、诉讼费、律师费等全部成本、经济赔偿、甲方通过其它渠道采购同类服务多出的采购差价和费用等）。

3、协议解除或终止后，甲方提供或借给乙方的与协议相关的所有甲方文件和资料，乙方应在甲方规定期限内归还，不得扣留。甲方也以同等条件归还乙方提供或借予的与协议相关的所有文件和资料。

#### 六、争议解决

本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民

1、甲、乙双方本着诚信互利的合作原则，对本合同未明确的其他事项，由双方友好协商决定。

2、本合同自甲、乙双方签字并盖章之日起生效。本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

3、未尽事宜由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，补充协议约定的内容与本合同约定的内容不一致的，以补充协议约定内容为准。

甲 方：安徽绵旺电子有限公司

授权代表：

日 期： 年 月 日

乙 方：天地信息网络研究院（安徽）有限公司

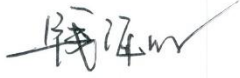
授权代表：

日 期： 年 月 日

# 技 术 协 议 书

协 议 书 编 号：\_\_\_\_\_

协 议 名 称：基于实景三维与视频融合的生态时空一张图系统研发

|                                                                                                |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 需方（甲方）：<br>安徽绵旺电子有限公司                                                                          | 供方（乙方）：<br>天地信息网络研究院（安徽）有限公司                                                                    |
| 甲方代表签字：<br> | 乙方代表签字：<br> |
| (技术合作类技术协议签章)                                                                                  |                                                                                                 |
|                                                                                                |                                                                                                 |



## 1 研究内容概述

基于实景三维与视频融合的生态时空一张图系统研发项目是利用倾斜建模技术、三维 GIS 视频融合、互联网技术，能够实现实景三维、视频、遥感及无人机成果的叠加显示，具有缩放、分层叠加、信息显示、工具箱、多时相图像对比等功能。同时，具备倾斜无人机影像自动化建模、模型数据发布，并将摄像头实施画面投射到三维实景模型上。支持接入符合 RTSP 协议的视频流，实时视频在二维场景中的渲染速度可以达到 3 秒，支持主流摄像机、NVR 视频格式，支持平台视频与实景三维模型融合。

## 2 主要功能要求

### 2.1 数据同步功能

本平台根据用户需求，设计相关字段、表文件、表结构，使得三维建模与视频展示具有相同的数据库结构。

### 2.2 模型自动化建模功能

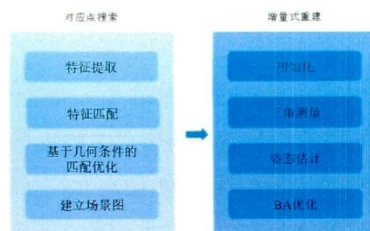
建立基于多视图几何重建算法建立三维场景自动化建模服务，支持 CPU、GPU 加速，实现影像特征点提取、影像匹配、影像畸变矫正、光束法平常、密集匹配、泊松表面重建等功能，能输出指定点云格式 (\*.ply)。通过服务实现从一组不同视角下拍摄的无序或有序影像中，恢复场景三维结构和相机姿态的技术。

#### 1) 技术路线

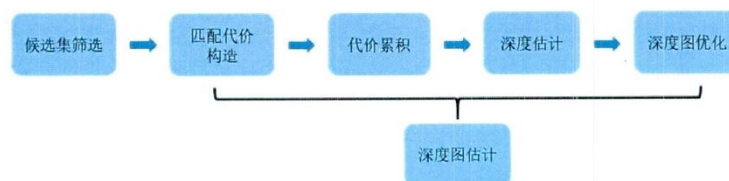
技术方法路线按照数据采集、稀疏重建、深度图估计、稠密匹配等步骤实现，能支持多视图、无序影像的几何三维重建功能。



在稀疏重建过程中，按照以下技术路线，评估计算场景中的相机姿态和表示场景结构的稀疏点云。



对于深度图估计，按照以下技术流程恢复参考影像的深度信息主流，优化初始深度图。



对于稠密重建，需利用深度图配准原理融合深度图，恢复场景的稠密点云。

## 2) 算法微服务

微服务需采用 Spring 框架，且必须考虑服务熔断机制、负载均衡等因素。

## 2.2 数据管理功能

基于实景三维与视频融合的生态时空一张图系统（B/S 架构）具有三维实景模型加载、多路摄像头管理与查询、视频与三维融合、视频展示等功能，能够实现实景三维、视频、遥感及无人机成果的叠加显示，具有缩放、分层叠加、信息显示、工具箱、多时相图像对比等功能。其中：

（1）三维场景搭建，基于三维 GIS 引擎搭建三维实景框架，含高精度三维模型数据和地形数据；

（2）三维实景模型加载，对三维实景模型进行优化，删除漂浮物，对破损水体进行删除修复；运用顶点聚合技术，对三维模型（3dtiles）数据进行优化，提升加载速度，保证三维渲染效率；

(3) 多路摄像头管理与查询主要展示多路视频的接入与管理，可查询摄像头的视频信息，含摄像头信息的新增、删除、修改、查询功能。

(4) 视频与三维融合将实时视频与三维模型进行融合，实现视频投入到三维模型上。

### 3 技术要求

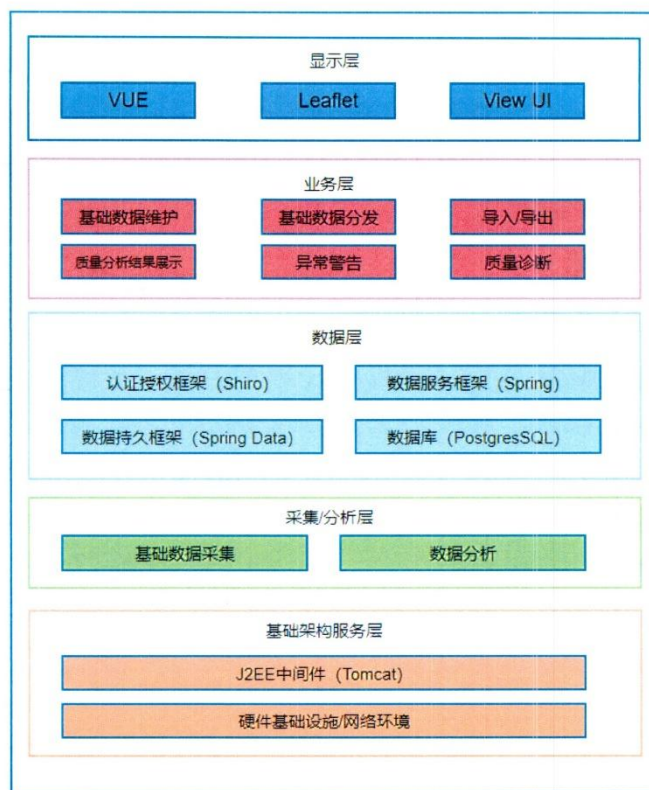
#### 3.1 总体架构

系统采用面向服务的架构设计，包含数据层、服务层、接口层、应用层和用户层。基于该技术架构，借助 GIS、遥感、计算机技术，实现遥感影像、地形、三维实景模型等可视化显示。接入视频监控数据，将 RTSP 等视频流投射到三维场景。



系统架构图

#### (1) 架构设计



系统架构设计图

显示层需采用 VUE + Leaflet + View UI 技术实现页面的展示。业务层需通过 Restful 与 J2EE 应用服务器交互来完成相关的业务操作。数据层需采用数据持久层框架 Spring Data JPA 与数据库 PostgreSQL，完成业务层和数据层之间的通讯。采集/分析层需通过 Java 与 Python 来实现基础数据的分析操作。基础架构服务层需实现视频会议码流的基础数据获取和网络的畅通，保证系统的正常运行与展示。

### 3.2 应用系统设计

基于实景三维与视频融合的生态时空一张图系统依托三维地理



信息系统，实现三维可视化与视频融合应用的一张图，主要包括以下内容：

#### 1) 基础地理信息数据的可视化

选择合适的三维引擎，支撑对遥感影像、地形数据、三维实景数据、摄像头模型和点位数据的可视化表达。

#### 2) 视频数据与三维场景的融合

系统支持将 RTSP 视频流投射到三维场景内，视频画面能够贴合三维实景模型和地形。当摄像头姿态改变时，能够同步更新投射在场景里视频画面位置。调用云台控制接口，实现在三维场景里远程控制摄像头。

### 3.3 安全系统设计

#### (1) 软件系统安全性

网络存在的安全威胁主要表现在非授权访问、信息泄漏或丢失、破坏数据完整性和利用网络传播病毒等，针对以上对安全风险的分析，在本系统中我们将采取以下有效措施。

#### 1) 操作系统、数据库、中间件安全特性与权限控制

我们为本系统配备的主机操作系统能够提高系统的安全特性，是成熟可靠的软件系统，完全能够满足关键业务系统的一般安全要求。

#### 2) 系统备份与恢复

为了保证系统稳定、可靠地运行，防范各种突发事件系统信息造成损坏，需要对重要数据和文件进行定期备份，并能够利用备份文件进行故障和灾难恢复处理。备份文件和原有系统进行物理分隔、异地存放，减少原有系统和备份同时破坏的可能性。提供多种备份和恢复的策略（如定时备份/恢复，增量备份/恢复，分区备份/恢复）。采用系统级（硬件）备份和应用级（软件）备份相结合的手段。

#### 3) 日志

建立三级日志体系，即在用户界面层、应用服务层和数据库分别



设有日志机制，根据操作权限为日志设立多种级别，对于关键事件予以记录，为非法登陆控制、事故追查等提供多种手段。在本系统中将通过应用审计功能对三级日志进行管理。

在用户界面层，主要针对用户进入界面的时间、离开时间、连接信息、重要操作等信息进行记录。

在应用服务层，主要针对用户对业务对象的访问、操作等信息进行记录。

#### 4) 病毒防治

计算机网络反病毒技术包括：

- ①切断传播途径。需严格管理控制软、硬盘和程序的安装使用；
- ②用反病毒软件和硬件工具实时检测和防治计算机病毒；
- ③增强防病毒意识，加强宣传教育、严格管理。建立严格的防病毒技术管理体系。

网络反病毒技术还包括频繁扫描和检测服务器文件及其各项操作；同网络监控管理链接，一旦发现病毒迹象，立即切断连接；严格设置各级网络资源访问权限，特别是规范网络系统管理及其操作等等。

作为网络版的防病毒软件，系统会从网络的各个层次、各个方面来防杀病毒。包括对工作站上的磁盘、可移动磁盘、光盘以及网络所收发文件和电子邮件的防护，对文件服务器的网络共享文件的防护，对邮件服务器中的邮件附件病毒的防护等。涵盖对 MacOS, Unix 及 Windows 等各种主流的操作系统的支持，对他们进行实时的保护。

#### 5) 安全管理与权限控制

信息安全是一个系统工程，管理性和技术性的安全措施是相辅相成的，诸多的不安全因素恰恰反映在组织管理和人员使用方面，在对技术性措施进行设计的同时，必须考虑安全管理措施。因此在本系统权限管理模块的实现中将遵循以下原则。

- 多人负责原则：关键业务多人参与；
- 职责分离原则：严格分离系统权限和业务权限。

依照上述的原则，本系统将采用以下措施进行安全管理与权限控制：

- 对关键业务处理设计成多人操作和稽核过程，减少大量误操作和恶意操作的可能；

- 对于系统的操作人员的访问权限进行分级管理；
- 提供多种安全认证方式相结合的手段。

#### (2) 软件系统可靠性

系统的可靠性是指在规定的条件下、规定的时间内完成规定功能的能力。系统可靠性的目标在于避免出现故障，即具有高的平均无故障时间。系统的可靠性包括硬件系统可靠性和软件系统可靠性，是两者的综合体现。

硬件系统的可靠性是指硬件系统在规定的时间内，避免出现故障的指标，一般体现为平均无故障时间。

软件的可靠性是指在规定的时间内，软件不引起系统失效的概率。该概率是系统输入和系统使用的函数，也是软件中存在的故障的函数，软件的可靠性是软件质量的一个重要技术指标。

为了保证系统的可靠性，系统将采用以下可靠性技术。

- 1) 严格做好各分系统的可靠性分配与设计。
- 2) 采用冗余设计，系统关键设备有热备份，设备切换时应有提示或告警。计算机设备尽量选用具有“可热拔插”性能的型号，主要设备采用“双工”方式工作。
- 3) 数据处理系统的群集技术及热备系统，保证任一机器出现故障都不影响整个系统的运行。
- 4) 传感器采集的原始数据除在服务器端端统一存储外，还在各采集终端按时间滚动存储，保证数据不丢失。

5) 数据传输过程采用实时传输和整点二次传输技术, 既保证数据的实时性, 又保证数据的可靠性。

6) 应用软件采用面向对象技术与模块化设计方法, 联试阶段的故障情况应有记录。所有应用软件和数据有备份, 重要数据有热备份。数据备份是保证系统安全性和可靠性的有效措施。参见安全措施中系统备份与恢复一节。

7) 采用功能替代技术。功能相似的分系统之间、设备之间在必要时能相互替代, 完成一定的功能。

8) 系统具备自我保护功能, 重要文件、数据的删改应有确认步骤, 不致因软件故障或误操作而导致系统瘫痪。

9) 信息中心和指挥中心要备有系统维修备件、仪器、仪表和工具等。

10) 系统中的自制设备应便于维修, 故障部件易更换。

11) 系统连接方式应使故障设备易更换。

12) 软件可靠性保证, 软件可靠性是软件质量的一个重要指标, 软件测试是从软件质量控制角度保证软件质量, 提高软件可靠性的最有效方法。

#### **4 软件部署**

基于实景三维与视频融合的生态时空一张图系统安装部署在甲方提供的服务器上。

#### **5 成果形式及交付物**

乙方提供基于实景三维与视频融合的生态时空一张图系统项目一套, 并负责部署在甲方提供的服务器上。

#### **6 进度要求**

项目周期: 60 个工作日。项目签订合同并启动后 60 个工作日内, 乙方完成基于实景三维与视频融合的生态时空一张图系统研发项目(B/S 架构)的开发部署及验收。

## 7 质量控制要求

乙方对于软件开发中的需求分析、软件测试环节需要通过乙方内部评审。

## 8 验收和交付要求：

乙方完成平台的开发、部署及测试并经甲方验收。

## 9 技术成果的归属与分享

乙方享有本协议项下开发技术的专利及软件著作权申请权和使用权。

## 10 质量保证条款和售后服务

(1) 乙方协助甲方将平台集成到指定平台完成调试，并提供技术支持服务；

(2) 乙方在软件质保期内对软件平台出现的问题进行系统维护和故障排除。

## 11 保密要求

合作内容已脱密，仅涉及公开技术。

## 12 其他要求

无

## 13 备注

本协议一式贰份，双方各执壹份，未尽事宜，本着双方友好合作的精神协商解决；

本协议与技术合同具有同等法律效力。